

Angel Velasco

Maxime Sourdin

Travaux pratiques - Configurer les adresses IPv6 sur des périphérique réseau

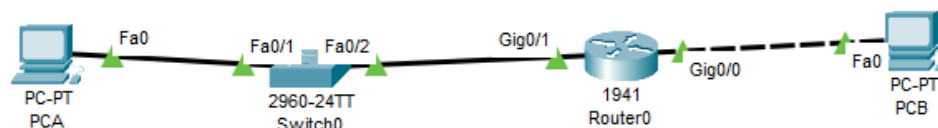
Étape 1 : Câbler le réseau conformément à la topologie.

Étape 2 : Initialiser et redémarrez le routeur et le commutateur.

Étape 3 : Vérifiez que les interfaces PC sont configurées pour utiliser le protocole IPv6

1re partie:

Dans un premier temps nous allons câbler le montage comme on peut le voir dans la figure :



● Figure 1: Screen du montage final du TP

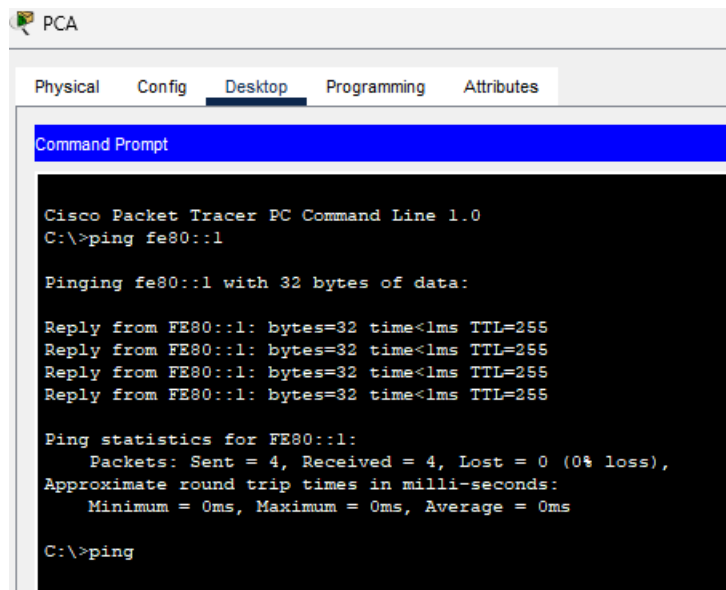
Étape 3:

a.Vérification des interfaces de configuration PC

À partir de PC-A,envoyez la requête ping FE80::1. Il s'agit de l'adresse link-local attribuée G0/I sur RI .

Lorsque l'on ping un lien local (le réseau directement connecté), le PC construit un paquet ICMPv6 destiné a fe80::1 et il n'envoie que ce packet au réseau local (adresse link local)

Voici notre résultat de ping vers fe80::1 :



```
PCA
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping fe80::1

Pinging fe80::1 with 32 bytes of data:

Reply from FE80::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from FE80::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from FE80::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from FE80::1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for FE80::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping
```

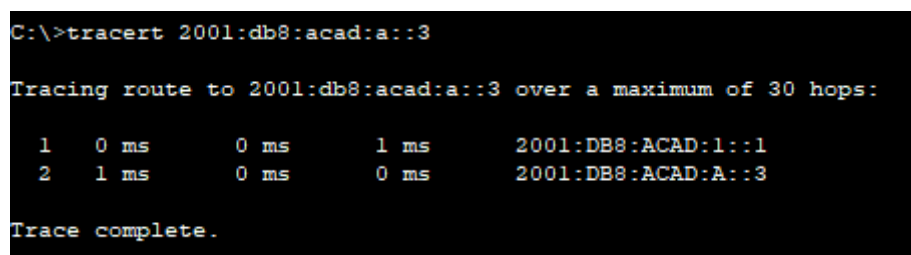
Figure : Résultat du ping fe80::1

De ce que l'on voit les paquets ont été correctement envoyés et reçus par le réseau.

b. Utilisation de la commande tracert sur PC-A pour vérifier que l'on dispose d'une connectivité de bout en bout jusqu'au PC-B.

Grâce à la commande tracert, on va afficher chaque saut réseau entre PC-A et PC-B.

Voici notre résultat:



```
C:\>tracert 2001:db8:acad:a::3

Tracing route to 2001:db8:acad:a::3 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      1 ms      2001:DB8:ACAD:1::1
  2  1 ms      0 ms      0 ms      2001:DB8:ACAD:A::3

Trace complete.
```

Figure : résultat tracert PC-A vers PC-B

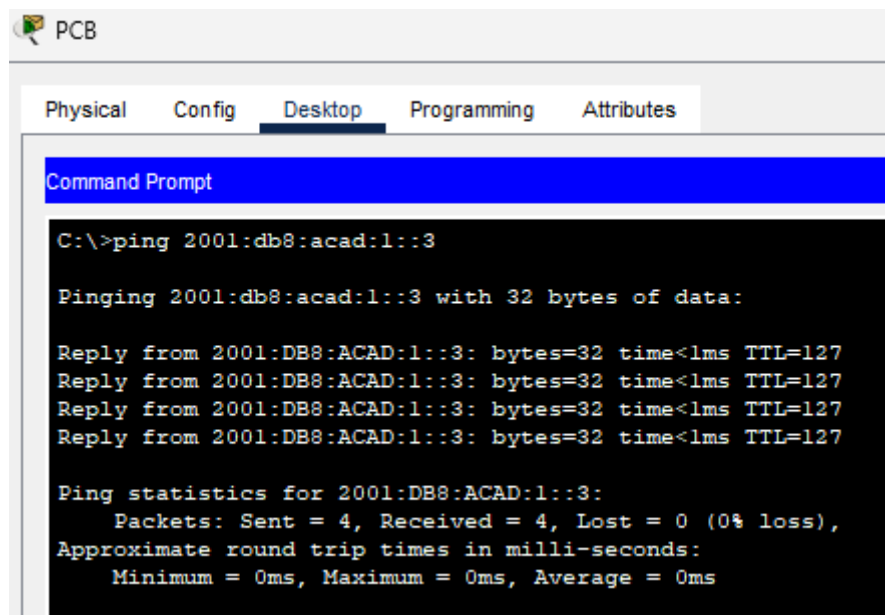
On obtient bien le premier saut vers le routeur R1 (interface G0/1) et puis le deuxième saut qui est directement vers PC-B.

La connectivité IPv6 est opérationnelle sur tout le chemin.

Maintenant on va vérifier la connectivité entre PC-B et PC-A

c. À partir de PC-B, on envoie des requêtes ping vers PC-A.

Tout comme le PC-A, on teste la connectivité de bout en bout entre les deux adresses hôtes IPv6.



```
PCB

Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes

Command Prompt

C:\>ping 2001:db8:acad:1::3

Pinging 2001:db8:acad:1::3 with 32 bytes of data:

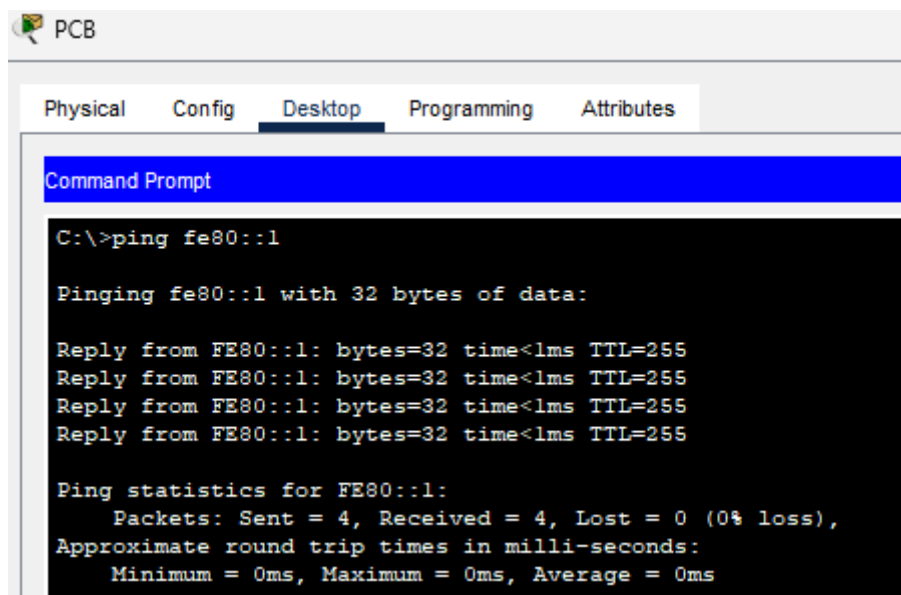
Reply from 2001:DB8:ACAD:1::3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD:1::3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD:1::3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD:1::3: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD:1::3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figure : ping vers PC-A

Le résultat montre que le routage IPv6 fonctionne bien entre les 2 sous réseau (0% loss)

d. A partir de PC-B, on envoie une requête ping à l'adresse link-local pour GO/O sur R1 .



```
PCB

Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes

Command Prompt

C:\>ping fe80::1

Pinging fe80::1 with 32 bytes of data:

Reply from FE80::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from FE80::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from FE80::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from FE80::1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for FE80::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figure : Résultat ping vers adresse link local

Depuis PC-B, une requête ping a été envoyée vers l'adresse link-local fe80::1, correspondant à l'interface G0/0 du routeur R1. La réponse reçue confirme que la connectivité locale IPv6 est opérationnelle entre PC-B et son routeur, et que l'adresse link-local est bien configurée et accessible.

Remarques Générales :

Pourquoi la même adresse link-local, FE80::1 , peut-elle être attribuée à deux interfaces Ethernet sur R1 ?

L'adresse link-local FE80::1 peut être attribuée à plusieurs interfaces sur le routeur R1 car chaque interface appartient à un lien réseau distinct. Les adresses link-local sont valides uniquement sur leur propre lien et ne sont pas routées, ce qui permet leur réutilisation sans conflit.

Conclusion :

Au terme de ce travail pratique, nous avons configuré un réseau IPv6 simple composé d'un routeur, d'un commutateur et de deux hôtes. Les interfaces du routeur R1 ont été correctement configurées avec des adresses IPv6 globales et link-local, et le routage IPv6 a été activé. Les hôtes PC-A et PC-B ont reçu des adresses IPv6 statiques, et la passerelle par défaut a été définie à l'aide de l'adresse link-local du routeur.

Malgré les limitations du commutateur utilisé, qui ne permet pas la configuration IPv6 sur l'interface VLAN 1, la connectivité de bout en bout a été vérifiée avec succès grâce aux commandes ping et tracert. Les réponses obtenues confirment que les paquets IPv6 sont correctement transmis et reçus sur le réseau.

Ce TP a permis de comprendre :

- Le rôle des adresses link-local dans la communication locale.
- L'importance des groupes de multidiffusion pour le fonctionnement des protocoles IPv6.
- La configuration manuelle des adresses IPv6 sur les périphériques réseau.
- La vérification de la connectivité IPv6 entre les hôtes.